# SPESIFIKASI KEAMANAN & AUDIT KEPATUHAN UU PDP

## PROYEK: SISTEM KOPERASI DESA MERAH PUTIH (KDMP)

**Disusun Oleh:** `agen_keamanan` (SOP-07: Audit OWASP Top 10, UU PDP No. 27/2022, Enkripsi Kripto)

**Status Audit:** LEVEL A - ZERO RAW DATA LEAKAGE

## 1. Kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)

1. **Masking NIK & Rekening Anggota**: Pada seluruh log publik, notulensi rapat, dan tampilan struk kasir, NIK disamarkan
2. **Prinsip Minimalisasi Data**: Data yang disimpan di tabel basis data hanya mencakup parameter yang relevan dengan c
3. **Persetujuan Pemrosesan Data (Consent)**: Anggota koperasi menandatangani klausul persetujuan digital saat mendaf

## 2. Standar Kriptografi & Proteksi Kredensial

- **Otentikasi Pengurus**: Menggunakan algoritma hash **Argon2id** ($m=65536, t=3, p=4$) dengan garam acak 128-bit u
- **Enkripsi Data At-Rest**: Berkas basis data `koperasi.wdb` dan snapshot WAL dienkripsi dengan standar **AES-256-GC
- **Integritas Audit**: Setiap perubahan saldo simpan pinjam dan mutasi kasir diverifikasi dengan jejak tanda tangan **HMA

## 3. Matriks Pencegahan OWASP Top 10

| Vektor Serangan | Mekanisme Pencegahan di KDMP |
|---|---|
| **SQL Injection** | Parameterized queries native pada mesin Wi... |
| **Cross-Site Scripting (XSS)** | Sanitasi input otomatis & escaping konten ... |
| **Broken Authentication** | Cookie session berbendera `HttpOnly`, `Sam... |
| **Mass Assignment** | Validasi skema payload JSON sebelum diekse... |